第 9 章練習解答

1

由 $1/(1-x) = \sum x^n$，乘以或微分。最直接：

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 1} n x^n,$$

故 $a_0 = 0$；乘以 x 保留從 $n = 1$ 起算。若原數列對所有 $n \geq 0$ 定為 n，這就是它的 OGF。

2

$A(x) = \sum (n+1) x^n = 1/(1-x)^2$，$B(x) = 1/(1-x)$。乘積是

$$(1-x)^{-3} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+2}{2} x^n.$$

在 $n = 4$ 係數 $\binom{6}{2} = 15$。也等於 $\sum_{k=0}^{4} (k+1) = 15$，即 prefix sum。

3

對第 i 個變數選非負值 j，其總重量 contribution 是 ij，故 factor 為

$$\sum_{j \geq 0} x^{ij} = \frac{1}{1-x^i}.$$

這裡 x 是生成函數的未定元（indeterminate），不是題目的解座標。三個 factors 相乘得

$$(1-x)^{-1}(1-x^2)^{-1}(1-x^3)^{-1}.$$

乘積的係數恰是 $j_1 + 2j_2 + 3j_3 = n$ 的非負整數解數。

4

將 parts 依降序排列，且至多兩個 part，記第一個 part 為 a，第二個為 b，故 $a \geq b \geq 0$。令 $d = a - b \geq 0$，則

$$n = 2b + d.$$

這對應最大 part 至多為 2 的分拆，生成函數是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}.$$

係數為 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。例如 $n = 4$ 有 $4+0$、$3+1$、$2+2$ 三種；把 0 視為空的 part，是「至多兩個 part」的約定。

第 9 章練習解答 （續）

5

每種 optional singleton 類型的 EGF 是 $1+x$，兩類的 labeled product 為 $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$。x^2 的普通係數雖為 1，但兩個給定標籤的結構數是 $2!$$[x^2](1+x)^2 = 2$，因標籤可用兩種方式分配到兩類。大小 1 時有兩種選擇。若改成從兩個已命名且身分固定的物件選子集，普通生成多項式碰巧相同，但不再把係數乘上 n!；這是不同的物件模型。

6

設 $P(x) = A(x)/(1-x) = \sum_{n\ge 0}(\sum_{k=0}^{n} a_k)x^n$ 為前綴和生成函數。把係數乘 n 或對 x 乘後微分：

$$xP'(x) = \sum_{n\ge 1} n\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right)x^n,$$

所以 t_n 的 OGF 是 $x\frac{d}{dx}\frac{A(x)}{1-x}$。若希望包含 $n=0$，其係數為 0，公式仍一致。

7

先用索引位移。若 $n<2$，沒有非負的 x^{n-2} 係數，所以值為 0。若 $n\ge 2$，

$$[x^n]\frac{x^2}{(1-3x)^3} = [x^{n-2}](1-3x)^{-3}.$$

由 negative binomial theorem，

$$[x^m](1-3x)^{-3} = 3^m\binom{m+2}{2}.$$

取 $m = n-2$ 得

$$[x^n]\frac{x^2}{(1-3x)^3} = 3^{n-2}\binom{n}{2}, \qquad n\ge 2.$$

核驗 $n=2$：係數為 $3^0\binom{2}{2}=1$；直接展開可知最低次項就是 x^2，係數 1。$n=3$：從 $(1-3x)^{-3}$ 的 x^1 係數得到 $3\binom{3}{2}=9$。

8

令 $B(x)=\sum_{n\ge 0} b_n x^n$，要求

$$(2-3x+x^2)(b_0+b_1x+b_2x^2+b_3x^3) \equiv 1 \pmod{x^4}.$$

逐係數比較：

$$2b_0 = 1 \Rightarrow b_0 = \frac{1}{2}.$$

$$2b_1 - 3b_0 = 0 \Rightarrow b_1 = \frac{3}{4}.$$

第 9 章練習解答 （續）

$$2b_2 - 3b_1 + b_0 = 0 \Rightarrow b_2 = \frac{7}{8}.$$
$$2b_3 - 3b_2 + b_1 = 0 \Rightarrow b_3 = \frac{15}{16}.$$

因此

$$B(x) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8}x^2 + \frac{15}{16}x^3 + \cdots.$$

乘法核驗：

$$\begin{aligned}&(2 - 3x + x^2)B(x)\\ &= \left(1 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2\right) + \left(\frac{3}{2}x - \frac{9}{4}x^2 + \frac{3}{4}x^3\right) + \left(\frac{7}{4}x^2 - \frac{21}{8}x^3\right) + \frac{15}{8}x^3 + \cdots\\ &= 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \cdots.\end{aligned}$$

沒有要求 x^4 以上的項，所以這些係數不需在本題指定。

9

$E(x) = e^x - 1 = \sum_{r\geq 1} x^r/r!$ 代表一個非空有標籤區塊的 EGF。直接把三個 EGF 因子相乘時，三個因子暫時可區分；除以 3! 以後，區塊本身的次序被消除。因此 $E(x)^3/3!$ 表示「恰好三個非空、但區塊本身不可標籤」的結構集合。若將四個標籤 $\{1,2,3,4\}$ 分成三個非空、不可標籤的區塊，必有一個雙元素區塊與兩個單元素區塊；選出雙元素有 $\binom{4}{2} = 6$ 種，其餘被決定。因此係數應為 $6/4! = 1/4$。

直接由 EGF 計算：

$$\frac{E(x)^3}{3!} = \frac{1}{3!}(e^x - 1)^3.$$

$x^4/4!$ 的係數乘以 $4!$ 後得到

$$4![x^4]\frac{1}{3!}(e^x - 1)^3 = 6.$$

這個六也正是 Stirling number $S(4,3) = 6$。

10

Partition 的奇數 parts 條件對應 OGF

$$\prod_{m\geq 1} \frac{1}{1 - x^{2m-1}},$$

彼此相異 parts 的條件對應

$$\prod_{k\geq 1}(1 + x^k).$$

第 9 章練習解答 （續）

把 $1+x^k$ 改寫：

$$\prod_{k\ge 1}(1+x^k)=\prod_{k\ge 1}\frac{1-x^{2k}}{1-x^k}.$$

分子中的每個因子 $1-x^{2k}$ 都與某個分母因子 $1-x^{2k}$ 相消，因此只剩奇數 x^{2m-1} 的因子：

$$\prod_{k\ge 1}\frac{1-x^{2k}}{1-x^k}=\prod_{m\ge 1}\frac{1}{1-x^{2m-1}}.$$

兩個無限乘積在每個固定 x^n 次數都由有限多個因子決定，所以形式相除合法。對於 $n=7$：

$$7,\quad 5+1+1,\quad 3+3+1,\quad 3+1^4,\quad 1^7$$

與

$$7,\quad 6+1,\quad 5+2,\quad 4+3,\quad 4+2+1$$

各有五個分拆，構成係數的具體核驗。

11

令 u_1,u_2,u_3 分別代表三種工作的使用量，並引入 slack $u_4\ge 0$，使

$$u_1+2u_2+3u_3+u_4=n.$$

對 u_1,u_4，生成函數都是

$$\sum_{j\ge 0}x^j=\frac{1}{1-x}.$$

對 u_2,u_3，各自貢獻的單位數分別是 2 與 3，所以因子是

$$\frac{1}{1-x^2},\qquad \frac{1}{1-x^3}.$$

乘積的係數恰好計數總和為 n 的所有四元組，故

$$\sum_{n\ge 0}a_nx^n=\frac{1}{(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)}.$$

以逐步乘積求到 x^7：

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x^2}&=1+x^2+x^4+x^6+\cdots,\\ \frac{1}{1-x^3}&=1+x^3+x^6+\cdots,\\ \frac{1}{(1-x)^2}&=\sum_{m\ge 0}(m+1)x^m.\end{aligned}$$

固定 x^7 的貢獻，先選 $j_2,j_3\ge 0$ 使 $2j_2+3j_3\le 7$，剩餘 $m=7-2j_2-3j_3$ 由第一個因子提供 $m+1$ 種。列表如下：

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 9 章練習解答 （續）

j_2	j_3	$m = 7 - 2j_2 - 3j_3$	貢獻 $m+1$
0	0	7	8
0	1	4	5
0	2	1	2
1	0	5	6
1	1	2	3
2	0	3	4
2	1	0	1
3	0	1	2

總和為 $8+5+2+6+3+4+1+2=31$，所以 $a_7=31$。直接枚舉所有 $u_1+2u_2+3u_3\le 7$ 的非負三元組也會得到 31 組。這兩條路徑不同，數值卻一致，核驗了生成函數、slack 與係數的對應。

只有三個分母因子的乘積

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

數的是總消耗恰好為 n 的三元組。題目的「總消耗不超過 n」還包含剩餘 $n-(u_1+2u_2+3u_3)$ 個閒置單位，必須再乘一個 $1/(1-x)$，才會把各種剩餘量加總起來。

12

k個ordered component slots由EGF乘積得到Â(x)^k；因每個component有非空且彼此不交的labels，components作為sets必不同，排列恰有k!種，所以無序結構除k!。若Â(0)=0，每個component至少一label，x^n只涉及k≤n，故可形式求和為exp(Â)。允許empty components就可任加空塊，失去此模型的有限分層與k!自由排列依據。

四labels分兩塊：ordered sizes(1,3)有C(4,1)=4，(2,2)有6，(3,1)有4，總14；每個無序partition恰有兩個slot orders，除2得到7。普通x^4係數7/4!=7/24，EGF normalized count才是7。

13

重數3=1+2、2=2、5=1+4，依序將三個5換5+10、兩個3換6、五個1換1+4，得到10+6+5+4+1=26，parts互異。Inverse分解每part的唯一2冪×奇數：10=2・5、6=2・3、5=1・5、4=4・1、1=1・1，回到5重數3、3重數2、1重數5。

第 9 章練習解答 （續）

λ=(4,2,1)時各columns長為3、2、1、1，所以λ′=(3,2,1,1)，總和仍7。再數λ′各columns得4、2、1。一般格(i,j)存在iff j≤λ_i iff i≤λ′_j；交換座標兩次回原格集合，完整證involution，並交換最大part與part數。

14

每種字母只決定positions子集，同一字母不另分個體。EGF為$F(x)=(1+x+x^2/2)^2(1+x)$。先平方得$1+2x+2x^2+x^3+x^4/4$，再乘1+x，故x^3係數3、x^4係數5/4；words數為3!・3=18與4!・5/4=30。

Length3重數(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)各有3!/(2!1!)=3種，(1,1,1)有6，合18。Length4重數(2,2,0)有6，(2,1,1),(1,2,1)各12，合30。

A偶數次的length4三元words按A次數0、2、4分類：16、$C(4,2)・2^2=24$、1，共41。EGF是cosh(x)e^(2x)=(e^(3x)+e^x)/2，4![x^4]得$(3^4+1)/2=41$。此處cosh只是even-degree exponential series的記號，不需先學雙曲函數。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study